

Gerar imagens com o Claude Code e o Codex

Guia em linguagem simples da ferramenta que usamos para pintar o Primeval: o servidor **codex-imagegen** e a skill que ensina o Claude Code a usá-lo.

> **Em uma frase.** O Claude Code pede a imagem ao **Codex CLI oficial**, que gera usando **o seu plano do ChatGPT**. Não precisa de chave de API nem de cobrança à parte: cada imagem gasta o limite do Codex que já vem no plano.

CÓDIGO ABERTO · LICENÇA MIT · GRÁTIS

github.com/vitorvls/codex-imagegen-mcp

Tudo o que este guia descreve está no repositório, com o README em português.

Este guia complementa o primeiro documento, *Como chegamos no visual do Primeval*, que explica o pipeline gráfico inteiro. Aqui o assunto é só a ferramenta de imagens: o que é, como instalar, como pedir e como a usamos.

1. O que é, e como as peças conversam

São duas coisas que trabalham juntas:

- **O servidor MCP `codex-imagegen`.** "MCP" é o jeito padrão de dar ferramentas novas ao Claude Code. Este servidor roda no seu próprio PC e dá ao Claude uma única ferramenta, `generate_image`: ela recebe o pedido e as imagens, chama o Codex, espera a imagem ficar pronta e salva o arquivo onde você mandou.
- **A skill `codex-imagegen`.** Uma skill é um arquivo de instruções que o Claude Code lê quando o assunto aparece. Esta ensina o Claude a usar bem a ferramenta: conferir a instalação antes de gastar uma geração, escolher que imagens anexar, escrever o pedido e seguir fluxos em etapas (finalizar um rascunho, remover coisas, recortar elementos).

Você pede ao Claude Code → skill organiza o pedido → generate_image (servidor MCP) →
Codex CLI + login do ChatGPT → arquivo .png salvo no seu projeto

A skill **não impõe estilo nenhum**. Ela não acrescenta paleta, técnica nem lista de proibidos por conta própria: o estilo vem só do que você escreve e das imagens que você aponta. Serve para ilustração, foto, arte conceitual, ícone, textura, maquete de tela, cenário de jogo.

O que acontece por baixo (sem precisar entender para usar)

- O servidor roda o Codex numa pasta descartável, em modo só de leitura, com as suas imagens anexadas.
- O Codex usa o login que você mesmo salvou. **O servidor nunca lê nem copia a sua senha, token ou arquivo de login.**
- Quando a imagem fica pronta, o servidor a copia para o caminho pedido e devolve o tamanho real, o formato e eventuais avisos.

> **Não oficial.** A ferramenta depende de um comportamento do Codex que não é uma interface pública documentada. Foi testada no Codex CLI 0.164.0, e uma versão futura pode quebrá-la. Se parar de funcionar depois de atualizar o Codex, confira o repositório.

Do que você precisa

Item	Para quê
Claude Code	Quem conversa com você e chama a ferramenta
Python 3.11 ou mais novo e o **uv**	Rodar o servidor. O uv é um instalador de pacotes Python; as instruções oficiais estão em `docs.astral.sh/uv`
Node.js e o **Codex CLI**	O Codex é o programa da OpenAI que de fato gera a imagem
Um plano do ChatGPT que inclua o Codex	É de onde sai o limite de gerações

2. Instalação, passo a passo

Nada no repositório instala o Codex ou faz login por você. Os passos 1 a 3 são seus, uma vez só. Os comandos abaixo são digitados num terminal (no Windows, o PowerShell).

Passo 1. Instale o Codex CLI

```
npm install -g @openai/codex
```

Passo 2. Entre com a sua conta do ChatGPT

```
codex login --device-auth
```

Abre uma página no navegador onde você confirma um código. Esse passo é sempre seu: a skill é instruída a **nunca** fazer o login no seu lugar.

Passo 3. Confira se deu certo

```
codex --version
codex login status
```

Deve aparecer uma versão (por exemplo `codex-cli 0.164.0`) e a frase `Logged in using ChatGPT`.

> **Atenção.** Login feito com chave de API, e não com a conta do ChatGPT, faz as imagens serem cobradas na API, à parte. E o Codex guarda o login numa pasta chamada `CODEX_HOME` (o padrão é `.codex` na sua pasta de usuário): confira com a mesma pasta que vai passar ao servidor no passo 5, senão ele pode dizer `Not logged in` mesmo com você logado.

Passo 4. Baixe o servidor e instale as dependências

```
git clone https://github.com/vitorvls/codex-imagegen-mcp
cd codex-imagegen-mcp
uv sync
```

O `uv sync` só instala as bibliotecas Python que o servidor usa.

Passo 5. Registre o servidor no Claude Code

Troque os dois caminhos pelos seus: a pasta de login do Codex e a pasta do repositório.

```
claude mcp add codex-imagegen --scope user -e CODEX_HOME=C:\Users\voce\.codex -- uv --directory
C:\caminho\codex-imagegen-mcp run codex-imagegen-mcp
```

- `--scope user` registra para o seu usuário, valendo em qualquer projeto, sem mexer nos seus repositórios.
- Tudo o que o servidor precisa **vai no próprio registro**, com `-e`. Sem o `CODEX_HOME`, o Codex não acha o login e responde com erro 401 (se o login está na pasta padrão, dá para omitir).

Passo 6. Instale a skill (opcional, mas recomendado)

Copie a pasta `skills/codex-imagegen` do repositório para a pasta de skills do Claude Code:

```
cp -r skills/codex-imagegen ~/.claude/skills/
```

No Windows, o destino é `C:\Users\voce\.claude\skills\codex-imagegen` (dá para copiar pelo Explorador). Sem a skill a ferramenta funciona, mas sem as boas práticas das próximas páginas.

3. Como usar no dia a dia

Você não precisa decorar parâmetros. Escreve o pedido em português, como falaria com alguém, e diz quais imagens usar e onde salvar. A skill monta a chamada. Por trás, ela trabalha com dois tipos de imagem anexada:

Imagem	O que a IA faz com ela
Imagem base	É a composição a **manter**: o enquadramento e a posição de cada coisa. Pode ser um rascunho, uma maquete, uma foto ou uma imagem já aprovada.
Referência de estilo	Empresta o **acabamento**: traço, luz, cor, nível de detalhe. Não é para copiar a composição dela.

Gerar do zero

> **Você:** *Gere uma ilustração de um mercado de peixe ao amanhecer, visto de cima, em aquarela, sem texto. Salve em arte/mercado-v01.png.*

Sem imagem base, a IA decide a composição. Diga o assunto, o enquadramento, o estilo e o que não pode aparecer.

Refazer a partir de uma imagem base

> **Você:** *Use rascunhos/torre.png como base e transforme num desenho acabado, no estilo de arte/referencia-aprovada.png. Mantenha a torre e a ponte exatamente onde estão.*

A skill anexa o rascunho como base, a referência como estilo e escreve no pedido uma trava: "mantenha exatamente o enquadramento e a posição e o tamanho de cada elemento da IMAGEM 1".

Editar ou remover partes

> **Você:** *Na imagem arte/praca-v03.png, tire as bandeiras e as carroças. Onde elas estavam, complete com o que estaria atrás. Não mude mais nada.*

A imagem aprovada vai como base, **sem referência**, e o resultado sai como uma versão nova (v04), sem apagar a anterior.

Recortar elementos num fundo chapado

> **Você:** *Da imagem arte/acampamento-v02.png, separe as barracas num fundo verde chapado #00FF00, sem sombra no fundo, mantendo o tamanho e a aparência delas.*

Útil para transformar partes de uma pintura em peças soltas (para animar, por exemplo). A regra: **um grupo de elementos por geração**, porque muitos de uma vez saem cortados ou fora de escala. Escolha uma cor de fundo que os elementos não usam (magenta, se eles forem verdes). Tirar o fundo e montar as peças depois é feito fora desta ferramenta, num editor de imagem ou num script.

> **Uma referência de estilo é o ponto ideal.** O que medimos: só com a base, a composição fica idêntica, mas o acabamento continua parecido com o da base; base + 1 referência mantém a composição e ganha o detalhe e a luz da referência; base + 5 referências perde a composição. E uma referência que é uma cena completa parecida com a base pode "roubar" a composição.

4. Como usamos no Primeval

No Primeval a ferramenta é o pincel, mas quem manda na forma é sempre outra coisa: uma maquete, uma folha de modelo, uma imagem aprovada. O primeiro guia conta o pipeline completo; aqui está só a parte da geração.

Pintura de cenário por blocos

A maquete 3D do mapa, feita no Blender com cores chapadas, é cortada em blocos. Cada bloco vira uma chamada da ferramenta com três ingredientes:

1. **Imagem base:** o pedaço da maquete.
2. **Uma referência de estilo:** uma única pintura já aprovada, a mais parecida com aquele pedaço.
3. **Um pedido com trava de composição.** Algo como: "Mantenha exatamente o enquadramento e a posição e o tamanho de cada elemento da IMAGEM 1. Não mova, não remova e não acrescente nada. O cinza-claro é pedra, o marrom é terra, o verde é grama...", seguido das regras do estilo do jogo e da lista de proibidos.



A imagem base: a maquete da vila, com uma cor por material.



O resultado depois da pintura por blocos e da costura. Cada casa ficou onde a maquete mandou.

Repare que o estilo do Primeval não está na skill: está no **nosso** pedido, escrito uma vez e repetido em todo bloco. É exatamente para isso que a skill não impõe estilo.

Folhas de modelo dos personagens

Depois de escolhido o conceito de um personagem, pedimos a **folha de modelo**: frente, perfil e costas, em pose de braços abertos, num fundo cinza neutro. O pedido parte do conceito aprovado e descreve a roupa e as cores dele, para nada mudar entre as vistas. A vista de frente segue depois para virar modelo 3D (isso está no primeiro guia).

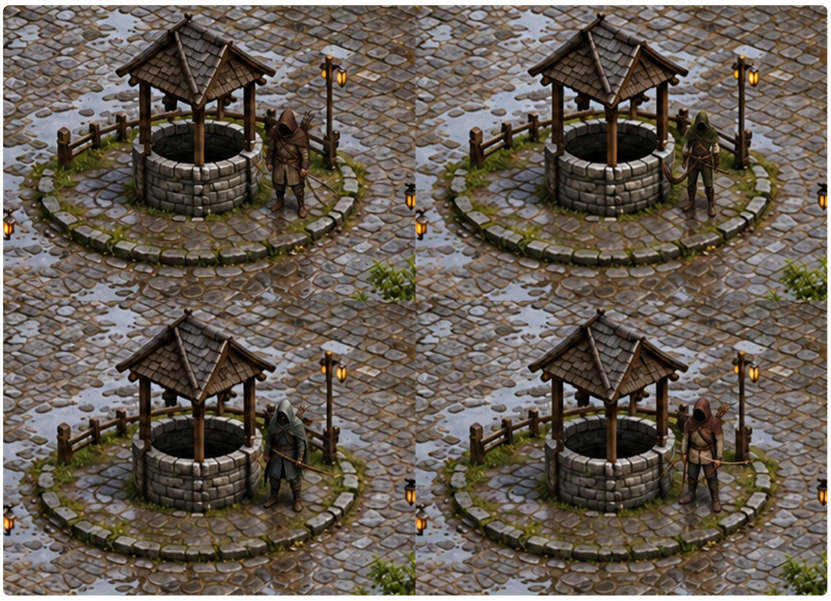


A folha de modelo do Arqueiro: frente, perfil e costas.

5. O nosso ritmo: uma por vez, versionada, lado a lado

A regra que mais economiza limite e frustração é simples: **uma geração por vez, e você olha antes de pedir a próxima.** A skill segue isso por padrão e não gera variações "por garantia".

- **Versões numeradas, nunca sobrescrever.** Cada saída se chama `nome-v01.png`, `nome-v02.png`... Dá para voltar atrás e comparar.
- **Conferir lado a lado com a base.** Depois de cada imagem, o Claude a abre e compara com o pedido e com a base. Uma sobreposição da base a 50% mostra na hora se alguma coisa saiu do lugar. Se um bloco mudou uma casa de posição ou inventou uma janela, só aquele bloco é refeito.
- **Quem julga o gosto é você.** O Claude aponta o que é objetivo (composição errada, texto que não foi pedido, elemento cortado, tamanho errado). Bonito ou feio é decisão sua.
- **Registro, se você quiser.** A skill pode salvar, ao lado de cada imagem, um arquivo com o pedido, o resultado e o veredito. Meses depois, você sabe como cada imagem foi feita.



Quatro opções de arqueiro na mesma vista da vila, cada uma gerada separadamente e comparadas lado a lado antes de escolher.

Quando dá errado

O que aconteceu	O que fazer
A composição saiu diferente da base	Tire as referências ou deixe só uma. Reforce a trava listando onde está cada elemento.
O resultado ficou parecido demais com o rascunho	Acrescente uma referência do estilo desejado, ou descreva o estilo de forma mais concreta.
Apareceram coisas que ninguém pediu	Escreva no pedido: "não acrescente objetos que não estão na IMAGEM 1".
O estilo puxou o assunto ou o layout da referência	Use uma referência mais parecida com o estilo e menos com a cena, ou descreva o estilo em palavras.
Erro 401	O login do Codex expirou. Rode `codex login --device-auth` de novo, com o mesmo `CODEX_HOME` do servidor.
"O arquivo já existe"	Suba o número da versão.

6. Limites e cuidados

- **Cada geração gasta o limite do seu plano do ChatGPT.** Não há cobrança extra, mas o limite acaba. Gerar uma por vez e conferir é também o jeito de fazer o limite render.
- **Declare o uso de IA.** Lojas como a Steam pedem que o jogo informe se usou IA na produção. Se a sua arte passou por esta ferramenta, declare.
- **Referência de outro jogo, só como inspiração.** No Primeval, imagens de outros jogos serviram para achar uma direção e nunca vão a público. Elas não entram como imagem base nem viram arte do jogo: tudo foi feito do zero, a partir das nossas maquetes.
- **Seu login é seu.** O servidor não lê nem copia token ou arquivo de login, e a skill é instruída a nunca mostrar esses dados nem fazer login por você.
- **Ferramenta não oficial.** Sem vínculo com a OpenAI ou a Anthropic. Uma atualização do Codex pode quebrá-la; confira o repositório se algo mudar.
- **Existe um modo pela API oficial** de imagens da OpenAI, desligado por padrão. Ele usa chave de API e é cobrado à parte do ChatGPT; os detalhes estão no README.

Bom saber

- **Cada imagem leva de 40 a 90 segundos.**
- **Quem escolhe a resolução é o Codex.** Você pode pedir um tamanho, mas não é garantido: paisagens saíram em 1672×941 e pedidos sem tamanho em 1024×1536. Confira o tamanho que volta.
- A ferramenta salva só em `.png` e **não sobrescreve** um arquivo que já existe.
- Dá para proibir pastas com a configuração `IMAGEGEN_DENY` (por exemplo, a pasta do build de um jogo que não pode ter arte de IA). O servidor se recusa a gravar ali.

Resumo para começar hoje

1. Instale o Codex, faça login com o ChatGPT e confira com `codex login status`.
2. Clone o repositório, rode `uv sync` e registre o servidor no Claude Code com o seu `CODEX_HOME`.
3. Copie a skill para a pasta de skills do Claude Code.
4. Faça a geometria primeiro (rascunho, maquete, blocos) e use como imagem base, com no máximo uma referência de estilo.
5. Escreva o estilo do seu jogo uma vez e repita em todo pedido, com a trava de composição.
6. Uma geração por vez, versão numerada, conferida lado a lado.

> **Como saber se está tudo pronto.** Abra o Claude Code e peça uma imagem. Na primeira vez de cada sessão, a skill confere sozinha: se a ferramenta aparece, se o Codex está instalado e se o login é do ChatGPT. Se faltar algo, ela diz o que é e qual comando resolve, e não gasta nenhuma geração até estar certo.

REPOSITÓRIO · CÓDIGO ABERTO · MIT

github.com/vitorvls/codex-imagegen-mcp

Instalação completa, todas as configurações e a skill.